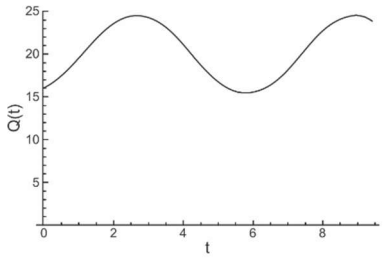
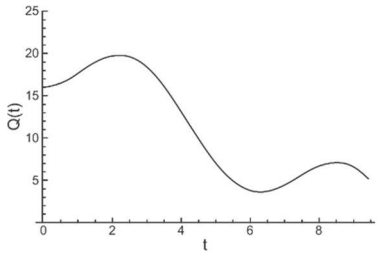
Componente Curricular: Matemática **Setembro/2026**
Professor: Débora Robert **Série: 2ª**
Assunto(s): Funções trigonométricas

1. (Unicamp) A poluição de rios, lagos e lagoas é um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade moderna. Ao longo das últimas décadas, vários mecanismos têm sido utilizados para minimizar os danos causados por ela. Uma indústria despeja numa lagoa, de forma indevida, água contaminada por um poluente a uma certa taxa. Dependendo da vazão da lagoa e da concentração do poluente, é possível verificar que a quantidade total desse contaminante na lagoa num tempo t, denotada por Q(t), é dada por Q(t) = 20 + 2 sen(t) – 4 cos(t), em que t representa o tempo medido em anos e Q(t) é medido em quilos. O gráfico que melhor representa a função Q(t), ou seja, a quantidade total do poluente na lagoa num tempo t é:

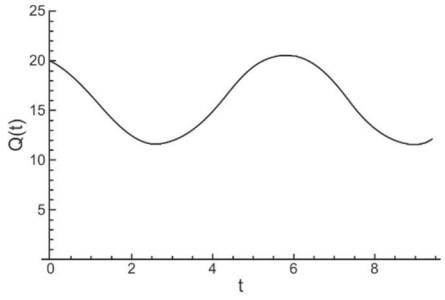
a)



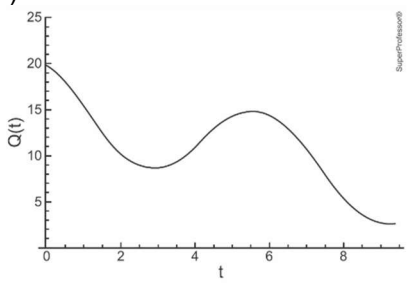
b)



c)



d)

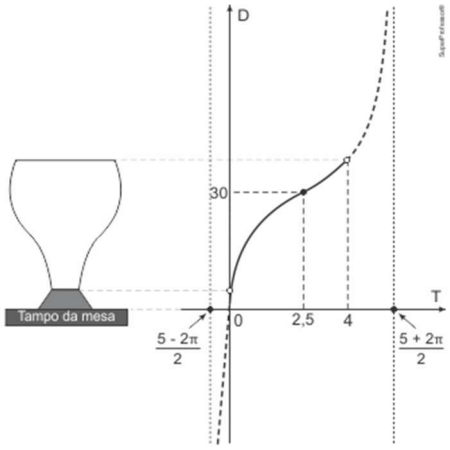


2. (Fuvest) As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, prejudicaram a infraestrutura de comunicação. A população afetada era informada sobre as notícias relativas às enchentes ao sintonizar, por rádio de pilhas, frequências de onda AM, cujo alcance é maior.
Uma onda AM é modelada matematicamente por equações que envolvem a função cosseno, cuja variável independente é o tempo t, que aparece multiplicado pela frequência f da onda.
Como exemplo, pode-se considerar a equação referente ao processo de modulação de uma onda AM: $s(t) = A[1 + km(t)]\cos(2\pi ft)$, em que A é a amplitude, f a frequência, k a constante da sensibilidade à amplitude e m(t) o sinal que contém a informação.

Quando a frequência f é multiplicada por 3, o comprimento da onda sofre alteração. Por causa dessa multiplicação, qual transformação ocorre no gráfico da função cosseno original?

a) Expansão vertical.
b) Translação horizontal.
c) Expansão horizontal.
d) Contração horizontal.
e) Contração vertical.

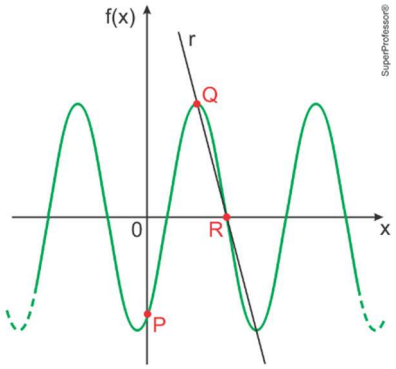
3. (Enem) Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo T, em minuto, de acordo com uma função do tipo $D = k + tg[p(T + M)]$, sendo os parâmetros k, p e m números reais, para T variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D.



A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é

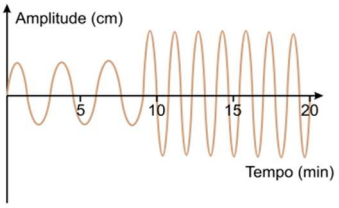
a) $D = 2{,}5 + \text{tg}\left[30\left(T - \frac{5-2\pi}{2}\right)\right]$
b) $D = 4 + \text{tg}\left[30\left(T - \frac{5}{2}\right)\right]$
c) $D = 4 + \text{tg}\left[2{,}5\left(T + \frac{5+2\pi}{2}\right)\right]$
d) $D = 30 + \text{tg}\left[\frac{1}{2}(T - 5)\right]$
e) $D = 30 + \text{tg}\left[\frac{1}{2}\left(T - \frac{5}{2}\right)\right]$

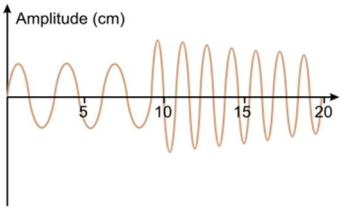
4. (Unesp) Seja $f: R \longrightarrow R$ a função dada por $f(x) = 2\text{sen}\left(3x - \frac{\pi}{3}\right)$. No gráfico de f(x), estão marcados os pontos P, Q e R. O ponto P localiza-se na interseção do gráfico de f(x) com o eixo das ordenadas. Q é o ponto do gráfico de menor abscissa positiva para o qual f(x) é máximo. O ponto R localiza-se na segunda interseção positiva do gráfico de f(x) com o eixo das abscissas. A reta r passa pelos pontos Q e R, como se vê na imagem.

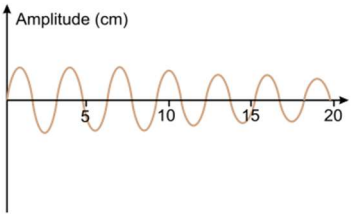


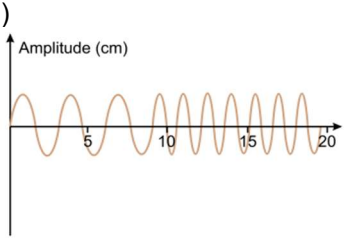
a) Determine as coordenadas do ponto P.
b) Determine o coeficiente angular da reta r.

5. (Enem - Adaptado) Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide, para qualquer tipo de estrada. Cada experimento teve duração de 20 minutos, sendo os 9 primeiros minutos em superfície que simula uma rodovia asfaltada, e os 11 minutos restantes em superfície que simula uma estrada de chão.
Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias, em cada tipo de superfície, sejam constantes e, ainda, que a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que sua amplitude da oscilação na estrada de chão.
O tipo de gráfico que descreve o comportamento oscilatório de um amortecedor aprovado nesse experimento é

a)


b)


c)


d)


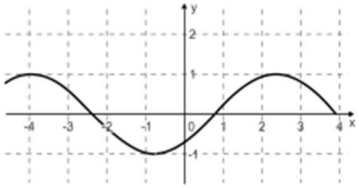
6. (Unicamp) A seguir, são apresentadas quatro funções, definidas para $x \in \mathbb{R}$; são também apresentados quatro esboços de gráficos.

Funções:

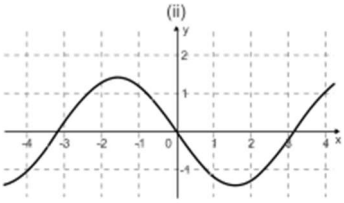
$f(x) = \text{sen}(x) + \pi/4$
$g(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \text{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$
$h(x) = \text{sen}(x - \pi/4)$
$p(x) = \cos(x) + \text{sen}(x)$

Gráficos:

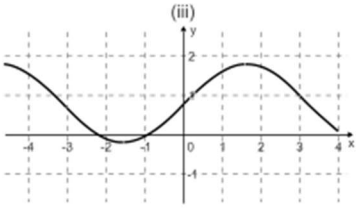
(i)



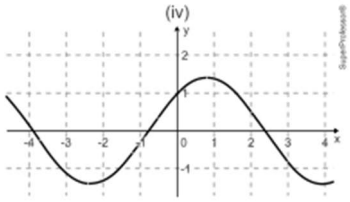
(ii)



(iii)



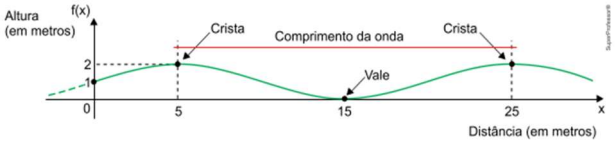
(iv)



A opção que descreve corretamente a correspondência entre as funções e seus gráficos é:

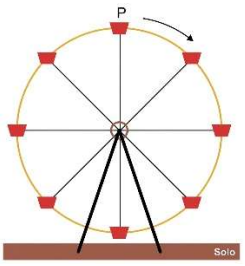
a) (I) e g(x); (II) e h(x); (III) e p(x); (IV) e f(x).
b) (I) e h(x); (II) e g(x); (III) e f(x); (IV) e p(x).
c) (I) e p(x); (II) e h(x); (III) e g(x); (IV) e f(x).
d) (I) e f(x); (II) e g(x); (III) e p(x); (IV) e h(x).

7. (Unifesp) Cientistas usam os mesmos termos do gráfico da função seno para descrever as ondas marítimas. O período de uma onda marítima é o intervalo de tempo entre uma crista e a seguinte e a distância entre elas é o comprimento da onda.
A figura descreve, no plano cartesiano, uma onda marítima, em que o eixo vertical representa a altura das cristas da onda, e o eixo horizontal representa a distância percorrida pela onda.



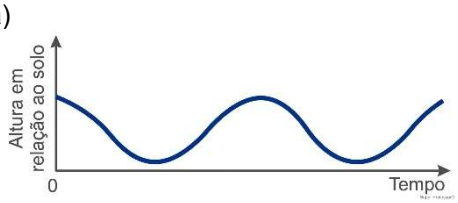
a) Sendo $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tal que $f(x) = m + \text{sen}(n \cdot x)$, a função referente ao gráfico apresentado, determine m e n.
b) Uma onda marítima foi modelada por meio da função. $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $g(x) = 3 + \text{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right)$, Determine a altura de suas cristas e o comprimento da onda.

8. (Enem) A figura ilustra uma roda-gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda-gigante.

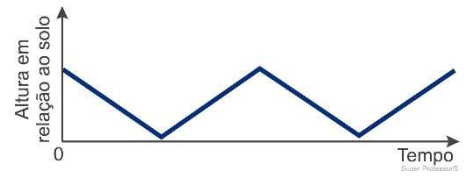


Com o passar do tempo, à medida que a roda-gigante gira, com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P, em relação ao solo, vai se alterando.
O gráfico que melhor representa a variação dessa altura, em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda-gigante, é

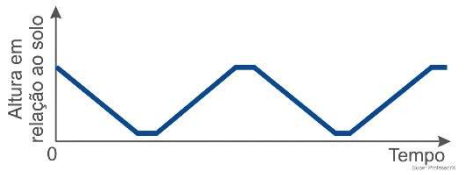
a)



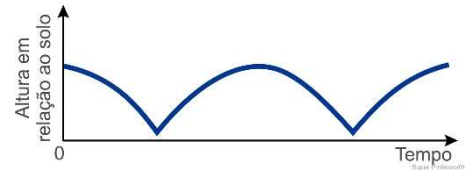
b)



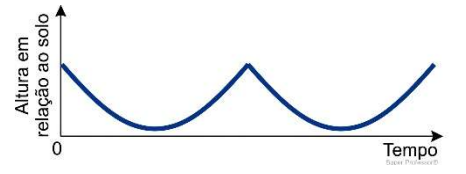
c)



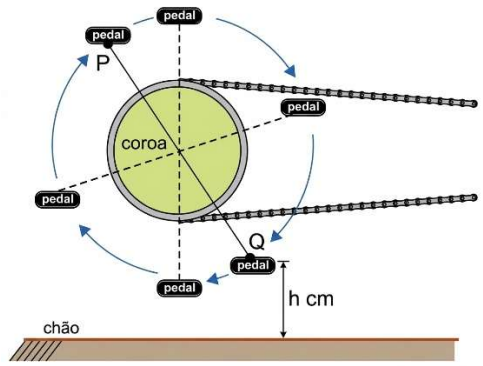
d)



e)



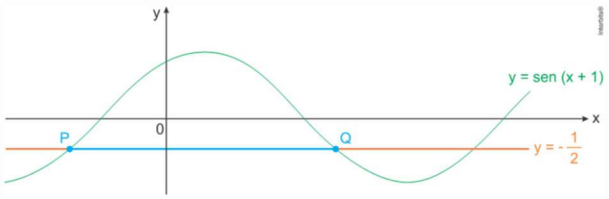
9. (Unesp) Na figura, $P\,Q$ representa o eixo dos pedais de uma bicicleta. A altura do ponto Q ao chão, em centímetros, é $h = 20 + 10\cos(\pi t)$, em que t é o tempo, em segundos, contado a partir do momento que o ponto Q está no ponto mais distante do chão.



O comprimento do eixo $P\,Q$ é de

a) 21 cm.
b) 18 cm.
c) 20 cm.
d) 15 cm.
e) 12 cm.

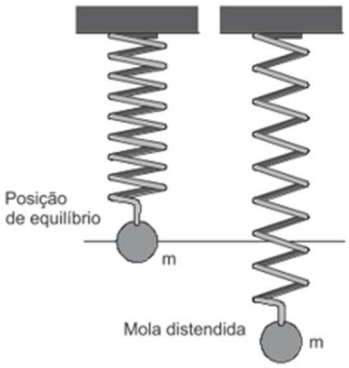
10. (Fgv) Observe a figura com a representação gráfica de uma função constante e de uma função trigonométrica, ambas definidas para todos os números reais.

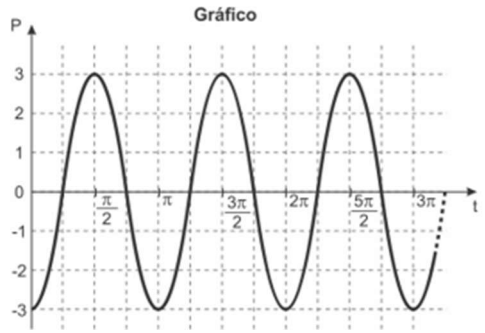


Sendo P e Q os pontos de intersecção dos gráficos das funções indicadas na figura, a medida de PQ, em unidades de comprimento do plano cartesiano, é igual a

a) 2
b) $\frac{2\pi}{3}$
c) $2\sqrt{3}$
d) 4
e) $\frac{4\pi}{3}$

11. (Enem) Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P (em cm) da massa m em função do tempo t (em segundo) em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo $P(t) = \pm A\cos(\omega t)$ ou $P(t) = \pm A\text{sen}(\omega t)$, em que $A > 0$ é a amplitude de deslocamento máximo e ω é a frequência, que se relaciona com o período T pela fórmula $\omega = \frac{2\pi}{T}$.
Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas.

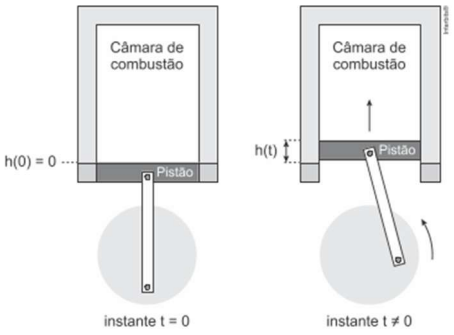




A expressão algébrica que representa as posições P(t) da massa m, ao longo do tempo, no gráfico, é

a) –3 cos (2t)
b) –3 sen (2t)
c) 3 cos (2t)
d) –6 cos (2t)
e) 6 sen (2t)

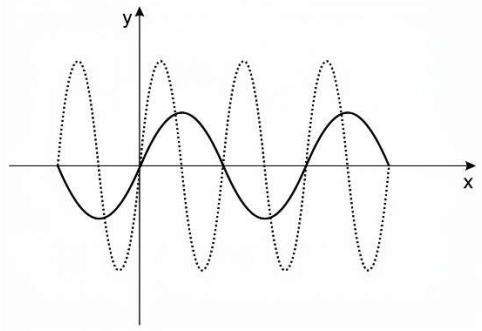
12. (Enem) Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura.



A função $h(t) = 4 + 4\text{sen}\left(\frac{\beta t}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$ definida para $t \geq 0$ descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos.
O valor do parâmetro β, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento (instante t = 0), a altura da base do pistão alcance por três vezes o valor de 6 cm. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π.
O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro β, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é

a) 1. b) 2. c) 4. d) 5. e) 8.

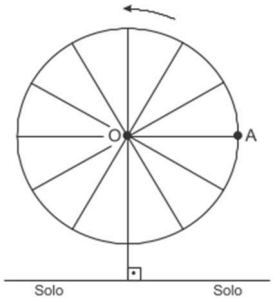
13. (Fuvest)



Admitindo que a linha pontilhada represente o gráfico da função $f(x) = \text{sen}(x)$e que a linha contínua represente o gráfico da função $g(x) = \alpha\text{sen}(\beta x)$, segue que

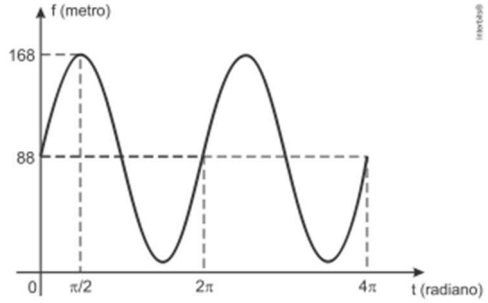
a) $0 < \alpha < 1$ e $0 < \beta < 1$
b) $\alpha > 1$ e $0 < \beta < 1$
c) $\alpha = 1$ e $\beta > 1$
d) $0 < \alpha < 1$ e $\beta > 1$
e) $0 < \alpha < 1$ e $\beta = 1$

14. (Enem) Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do mundo, a *High Roller*, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda-gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras:



Disponível em: http://en.wikipedia.org. Acesso em: 22 abr. 2014. (adaptado).

A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a *High Roller* no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam t o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e f a função que descreve a altura do ponto A, em relação ao solo, em função de t.
Após duas voltas completas, f tem o seguinte gráfico:



A expressão da função altura é dada por

a) $f(t) = 80\text{sen}(t) + 88$
b) $f(t) = 80\cos(t) + 88$
c) $f(t) = 88\cos(t) + 168$
d) $f(t) = 168\text{sen}(t) + 88\cos(t)$
e) $f(t) = 88\text{sen}(t) + 168\cos(t)$

15. (Fuvest) Uma quantidade fixa de um gás ideal é mantida a temperatura constante, e seu volume varia com o tempo de acordo com a seguinte fórmula: $V(t) = \log_2(5 + 2\text{sen}(nt)), 0 \leq t \leq 2$ em que t é medido em horas e $V(t)$ é medido em m^3. A pressão máxima do gás no intervalo de tempo $[0,2]$ ocorre no instante

a) $t = 0{,}4$
b) $t = 0{,}5$
c) $t = 1$
d) $t = 1{,}5$
e) $t = 2$

16. (Enem) Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo $P(t) = A + B\cos(kt)$ em que A, B e k são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas.
Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados:

Pressão mínima	78
Pressão máxima	120
Número de batimentos cardíacos por minuto	90

A função $P(t)$ obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi

a) $P(t) = 99 + 21\cos(3\pi t)$
b) $P(t) = 78 + 42\cos(3\pi t)$
c) $P(t) = 99 + 21\cos(2\pi t)$
d) $P(t) = 99 + 21\cos(t)$
e) $P(t) = 78 + 42\cos(t)$

GABARITO

1. a

2. d

3. e

4. a) $P = (0, -\sqrt{3})$.

   b) $-\frac{12}{\pi}$

5. a

6. b

7. a) $m = 1$ e $n = \frac{\pi}{10}$.

   b) Ambos iguais a 4 m.

8. a

9. c

10. e

11. a

12. d

13. a

14. a

15. d

16. a